SnapVault를 사용한 백업 복제

NetApp Solutions SAP

NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions-sap/backup/amazon-fsx-backup-replication-with-snapvault_overview.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

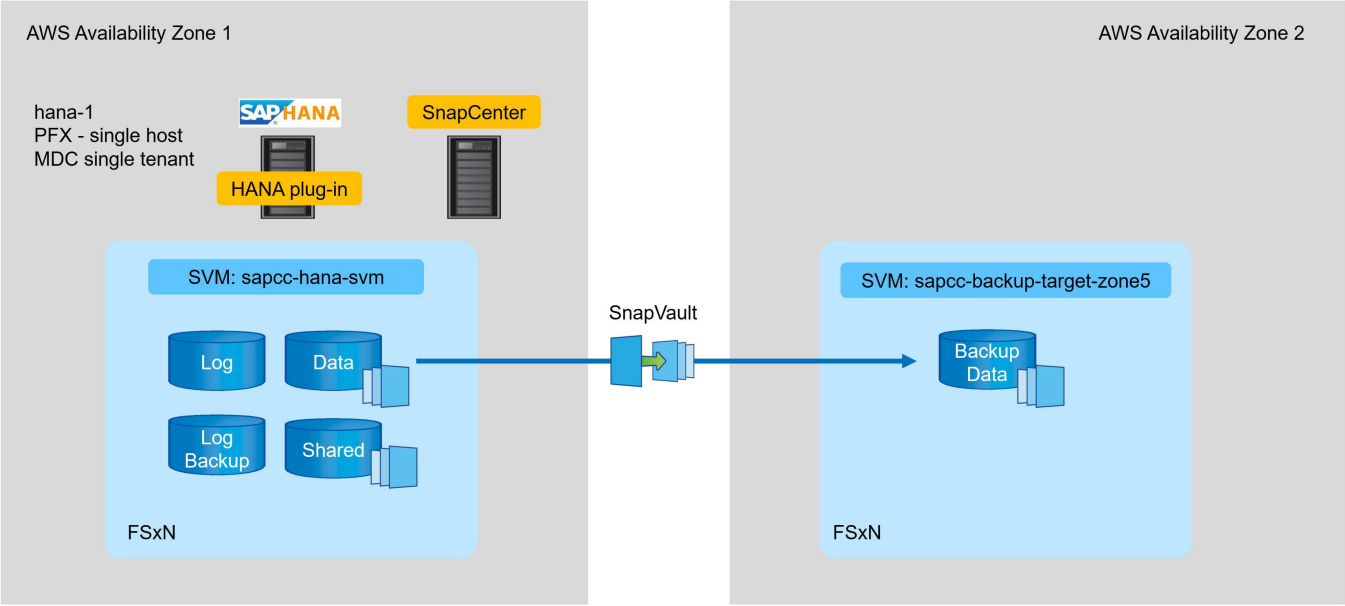
SnapVault를 사용한 백업 복제 . . . 1
개요 - SnapVault를 사용한 백업 복제 . . . 1
ONTAP 파일 시스템용 FSx에서 복제 관계를 구성합니다 . . . 2
SnapCenter에 SVM 백업을 추가합니다 . . . 7
백업 복제에 대한 새 SnapCenter 정책을 생성합니다 . . . 8
리소스 보호에 정책을 추가합니다 . . . 10
복제를 사용하여 백업을 생성합니다 . . . 11
보조 스토리지에서 복원 및 복구 . . . 14

SnapVault를 사용한 백업 복제

개요 - SnapVault를 사용한 백업 복제

실습 설정에서는 보조 AWS 가용성 영역에서 ONTAP 파일 시스템용 두 번째 FSX를 사용하여 HANA 데이터 볼륨에 대한 백업 복제를 쇼케이스합니다.

장에서 설명한 대로 ""데이터 보호 전략""ONTAP 파일 시스템용 운영 FSx의 장애로부터 보호될 수 있도록 다른 가용성 영역의 ONTAP 파일 시스템에 대한 복제 타겟은 두 번째 FSx여야 합니다. 또한 HANA 공유 볼륨을 ONTAP 파일 시스템용 보조 FSx에 복제해야 합니다.



구성 단계 개요

ONTAP용 FSx 계층에서 실행해야 하는 몇 가지 구성 단계가 있습니다. 이 작업은 NetApp Cloud Manager 또는 FSx for ONTAP 명령줄에서 수행할 수 있습니다.

1. ONTAP 파일 시스템용 피어 FSx ONTAP 파일 시스템용 FSX를 통해 상호 복제가 가능하도록 해야 합니다.
2. 피어 SVM: SVM을 피어링하여 상호 간에 복제가 가능해야 합니다.
3. 타겟 볼륨을 생성합니다. 볼륨 유형 DP를 사용하여 타겟 SVM에서 볼륨을 생성합니다. 복제 타겟 볼륨으로 사용하려면 유형 DP가 필요합니다.
4. SnapMirror 정책을 생성합니다. 이는 "볼트" 유형으로 복제에 대한 정책을 생성하는 데 사용됩니다.
    a. 정책에 규칙을 추가합니다. 이 규칙에는 SnapMirror 레이블 및 보조 사이트의 백업 보존이 포함되어 있습니다. 나중에 SnapCenter 정책에서 동일한 SnapMirror 레이블을 구성해야 SnapCenter에서 이 레이블을 포함하는 소스 볼륨에서 스냅샷 백업을 생성할 수 있습니다.
5. SnapMirror 관계를 생성합니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 복제 관계를 정의하고 정책을 연결합니다.
6. SnapMirror를 초기화합니다. 그러면 전체 소스 데이터가 타겟 볼륨으로 전송되는 초기 복제가 시작됩니다.

볼륨 복제 구성이 완료되면 다음과 같이 SnapCenter에서 백업 복제를 구성해야 합니다.

1. SnapCenter에 타겟 SVM을 추가합니다.
2. 스냅샷 백업 및 SnapVault 복제를 위한 새 SnapCenter 정책을 생성합니다.
3. HANA 리소스 보호에 정책을 추가합니다.
4. 이제 새 정책을 사용하여 백업을 실행할 수 있습니다.

다음 장에서는 개별 단계에 대해 자세히 설명합니다.

ONTAP 파일 시스템용 FSx에서 복제 관계를 구성합니다

SnapMirror 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 의 ONTAP 문서를 참조하십시오 "SnapMirror 복제 워크플로우(netapp.com)".

- ONTAP 파일 시스템용 소스 FSx: 'FsxId00fa9e3c784b6abbb'
- 소스 SVM:'sapCC-hana-svm'
- ONTAP 파일 시스템용 타겟 FSx:'FsxId05f7f00af49dc7a3e'
- 대상 SVM:'APCC-BACKUP-TARGET-zone5'

ONTAP 파일 시스템용 피어 FSx

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId00fa9e3c784b6abbb
            inter_1      up/up    10.1.1.57/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.7/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId05f7f00af49dc7a3e
            inter_1      up/up    10.1.2.144/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.69/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command
in the other cluster.
```

피어 addrs는 대상 클러스터의 클러스터 IP입니다.

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok
```

피어 SVM

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-
target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster
FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror
Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm
-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5
Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
sapcc-backup-target-zone5
            peer-source-cluster
                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb
                                                       snapmirror
sapcc-hana-svm
```

타겟 볼륨을 생성합니다

복제 대상으로 플래그를 지정하려면 타겟 볼륨을 "DP" 유형으로 생성해야 합니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online
-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none
-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled
[Job 42] Job succeeded: Successful
```

SnapMirror 정책을 생성합니다

SnapMirror 정책과 추가된 규칙은 복제해야 하는 스냅샷을 식별하기 위해 보존 및 SnapMirror 레이블을 정의합니다. 나중에 SnapCenter 정책을 생성할 때 동일한 레이블을 사용해야 합니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-
policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart
always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-
backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label
snapcenter -keep 14
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy
Policy Number         Transfer
Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment
------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------
FsxId00fa9e3c784b6abbb
        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -
  SnapMirror Label: snapcenter                        Keep:      14
                                                Total Keep:      14
```

SnapMirror 관계를 생성합니다

이제 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 관계는 물론 XDP 유형 및 앞서 생성한 정책도 정의됩니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-
zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle
unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

SnapMirror를 초기화합니다

이 명령을 사용하면 초기 복제가 시작됩니다. 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로의 모든 데이터 전송입니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-
backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-
target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

'napmirror show' 명령을 사용하여 복제 상태를 확인할 수 있습니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Uninitialized
                                     Transferring   1009MB    true
02/24 12:34:28
```

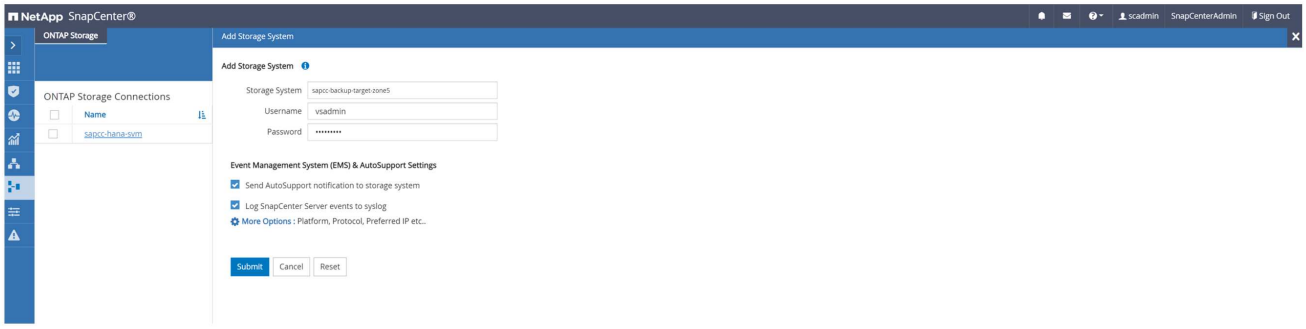
```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

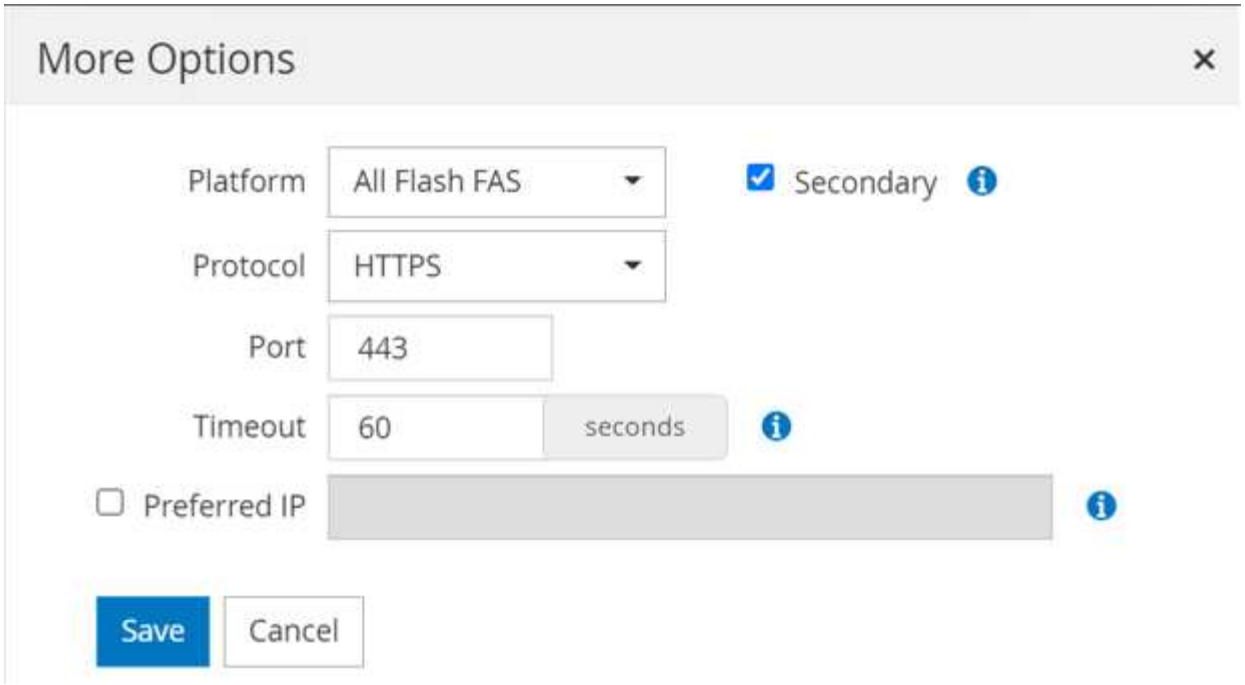
SnapCenter에 SVM 백업을 추가합니다

SnapCenter에 SVM 백업을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

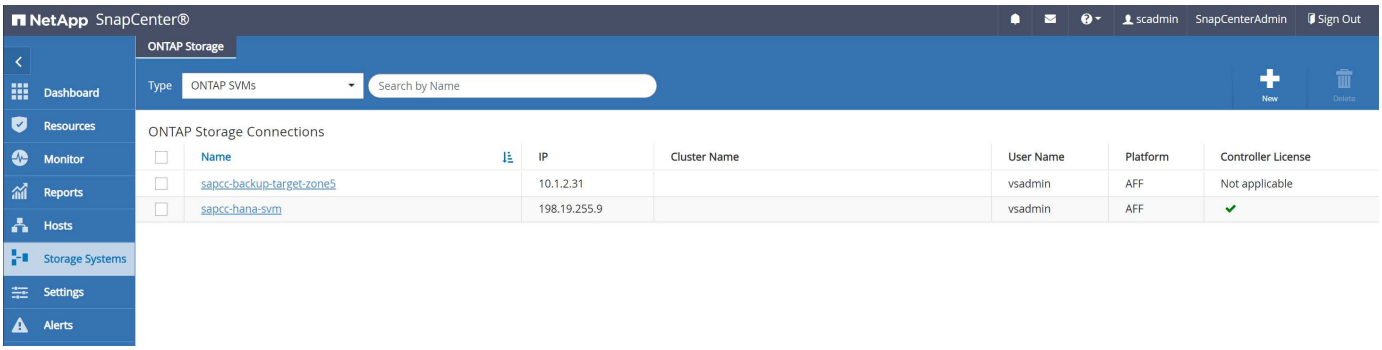
1. SnapVault 타겟 볼륨이 SnapCenter에 있는 SVM을 구성합니다.



2. 기타 옵션 창에서 All Flash FAS를 플랫폼으로 선택하고 2차 를 선택합니다.



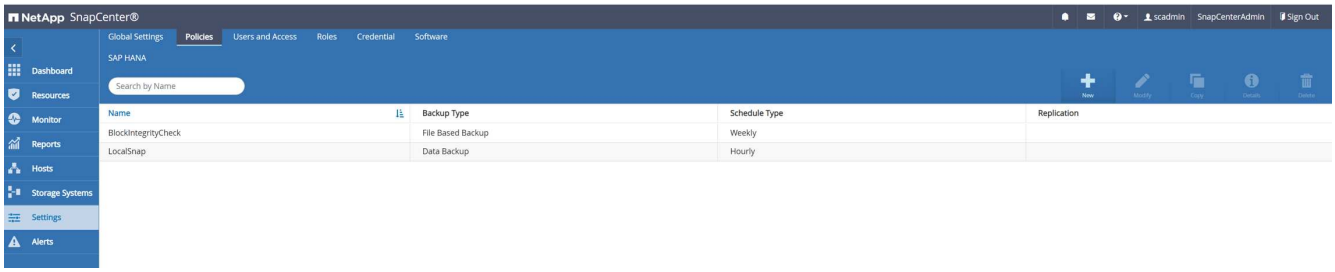
이제 SnapCenter에서 SVM을 사용할 수 있습니다.



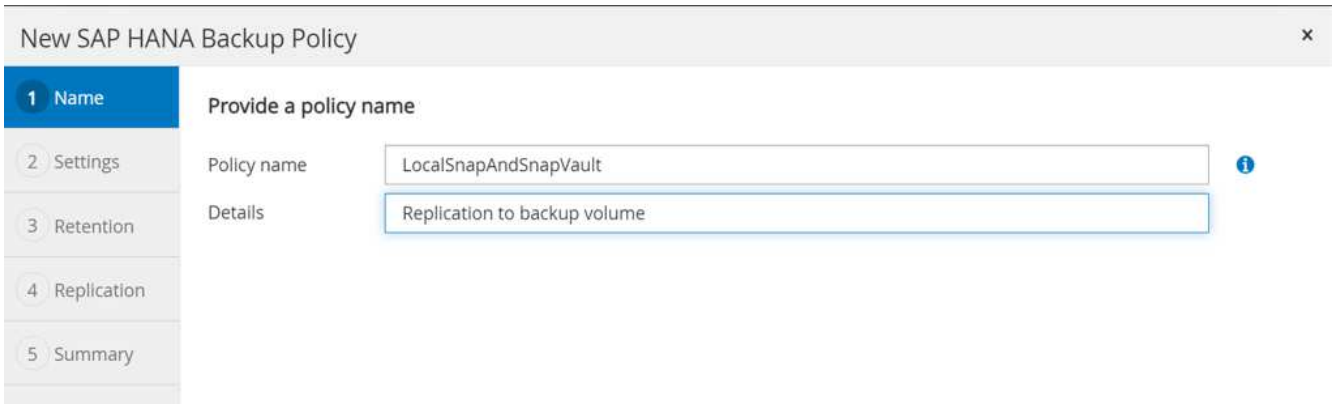
백업 복제에 대한 새 **SnapCenter** 정책을 생성합니다

다음과 같이 백업 복제에 대한 정책을 구성해야 합니다.

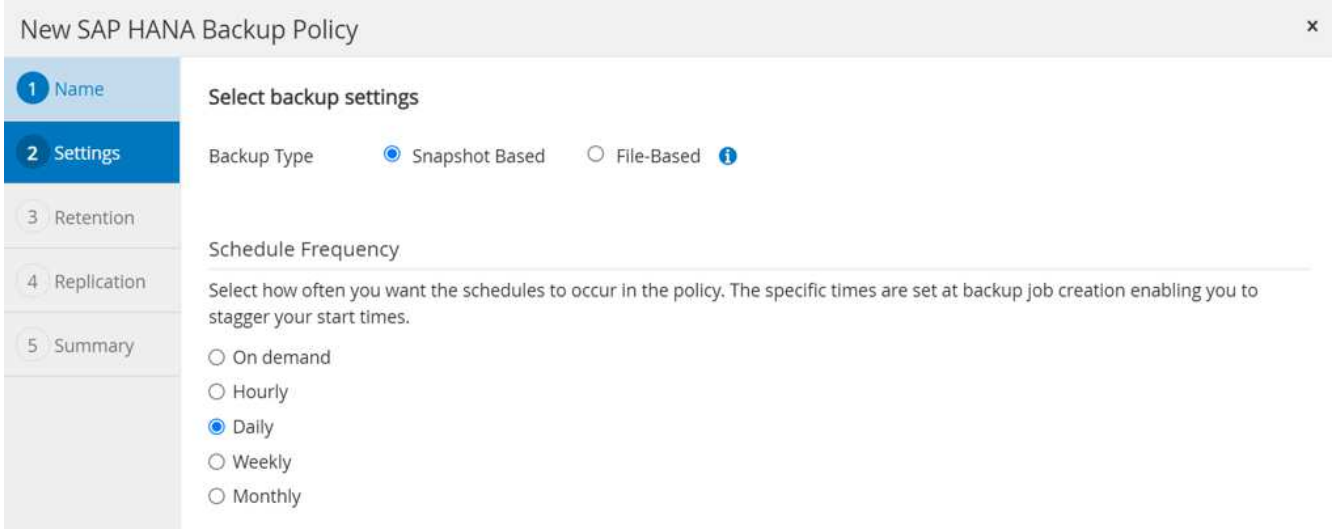
1. 정책 이름을 입력합니다.



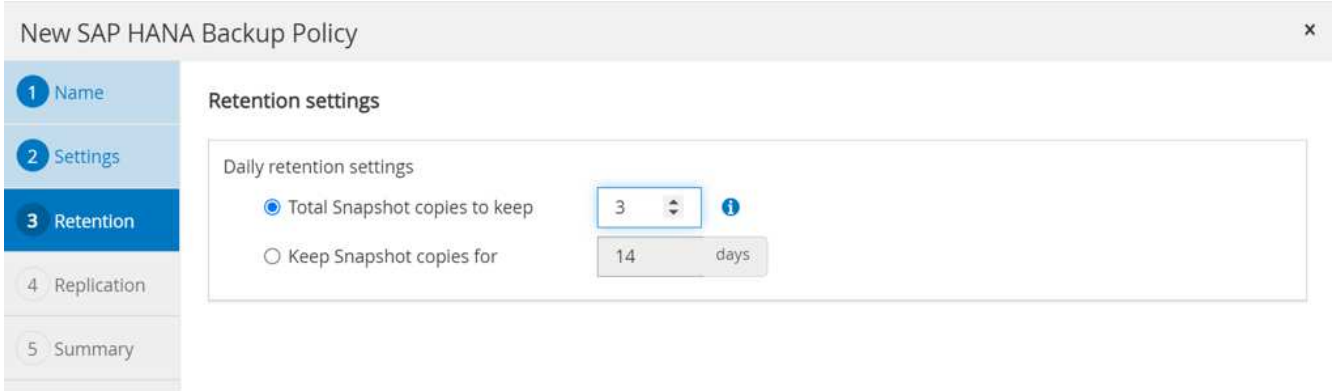
2. 스냅샷 백업 및 일정 빈도를 선택합니다. 매일 은 일반적으로 백업 복제에 사용됩니다.



3. 스냅샷 백업의 보존 기간을 선택합니다.

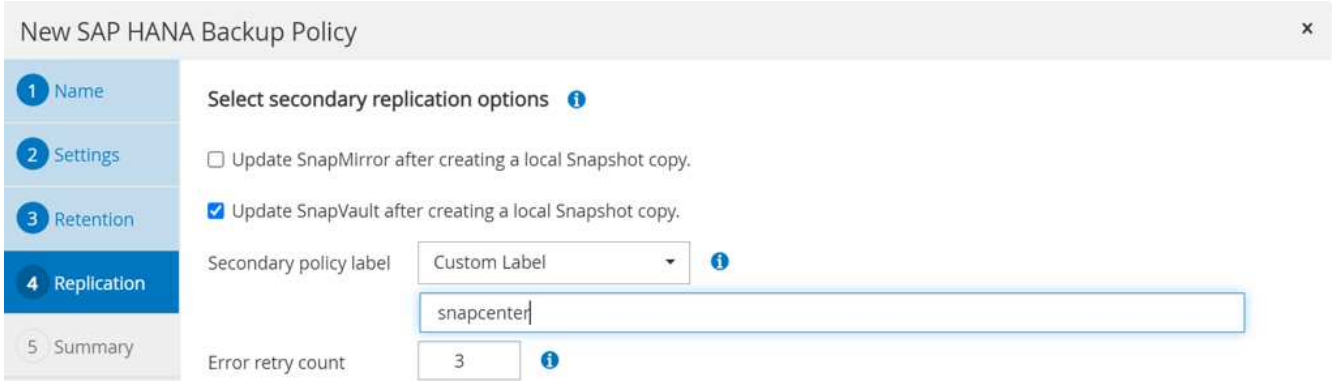


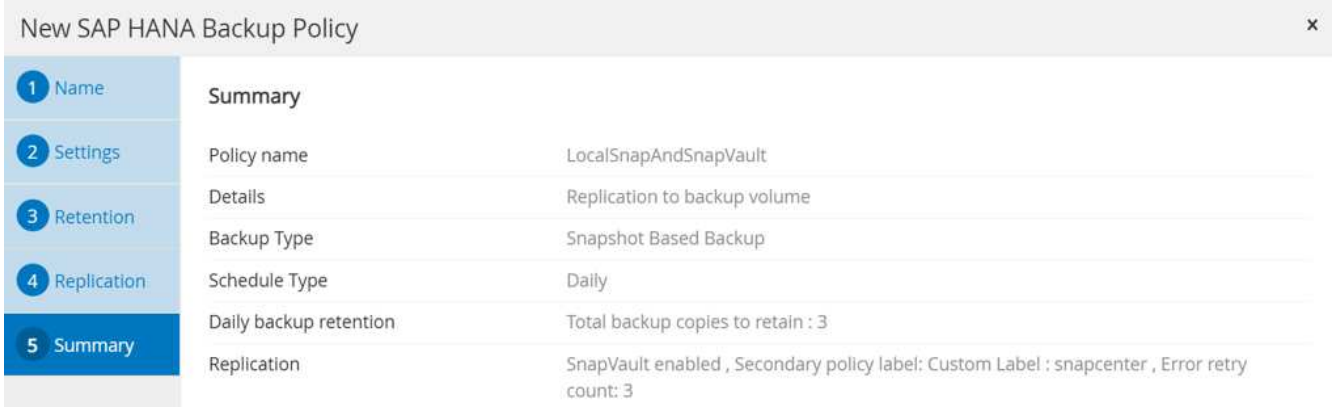
이는 기본 스토리지에서 생성된 일별 Snapshot 백업의 보존입니다. SnapVault 타겟의 보조 백업에 대한 보존은 이전에 ONTAP 레벨에서 add rule 명령을 사용하여 이미 구성되었습니다. "ONTAP 파일 시스템용 FSx에서 복제 관계 구성"(xref)을 참조하십시오.



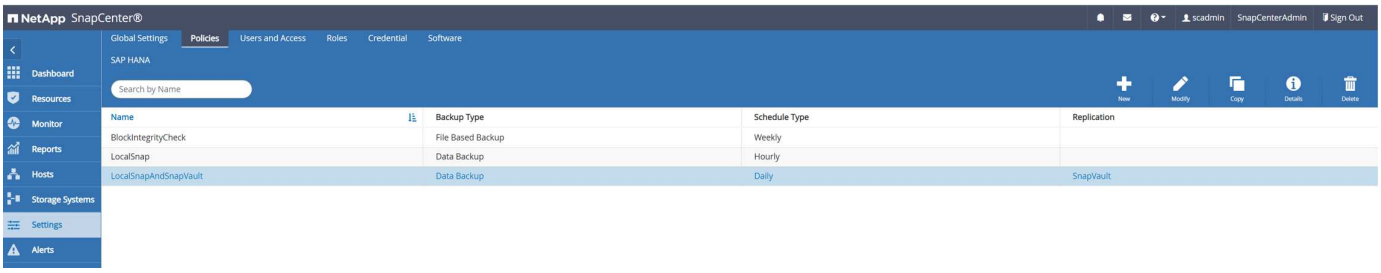
4. SnapVault 업데이트 필드를 선택하고 사용자 지정 레이블을 제공합니다.

   이 레이블은 ONTAP 수준의 '규칙 추가' 명령에 제공된 SnapMirror 레이블과 일치해야 합니다.



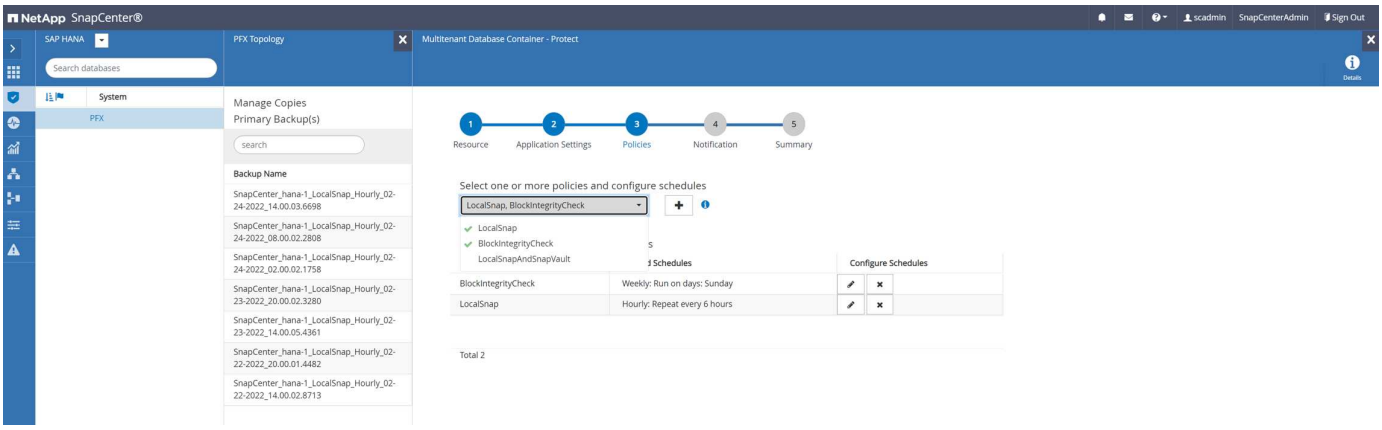


이제 새 SnapCenter 정책이 구성되었습니다.

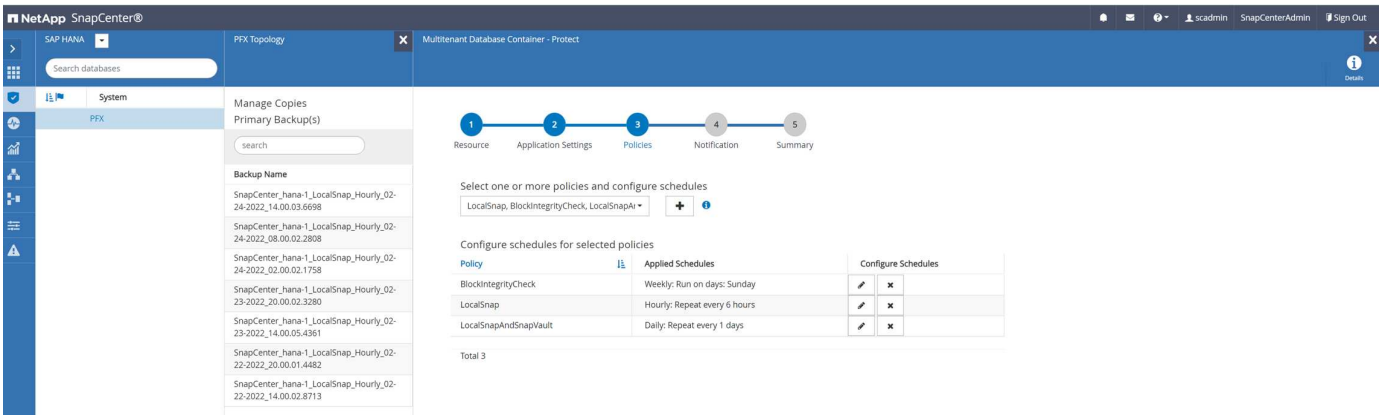


리소스 보호에 정책을 추가합니다

다음 그림과 같이 HANA 리소스 보호 구성에 새 정책을 추가해야 합니다.



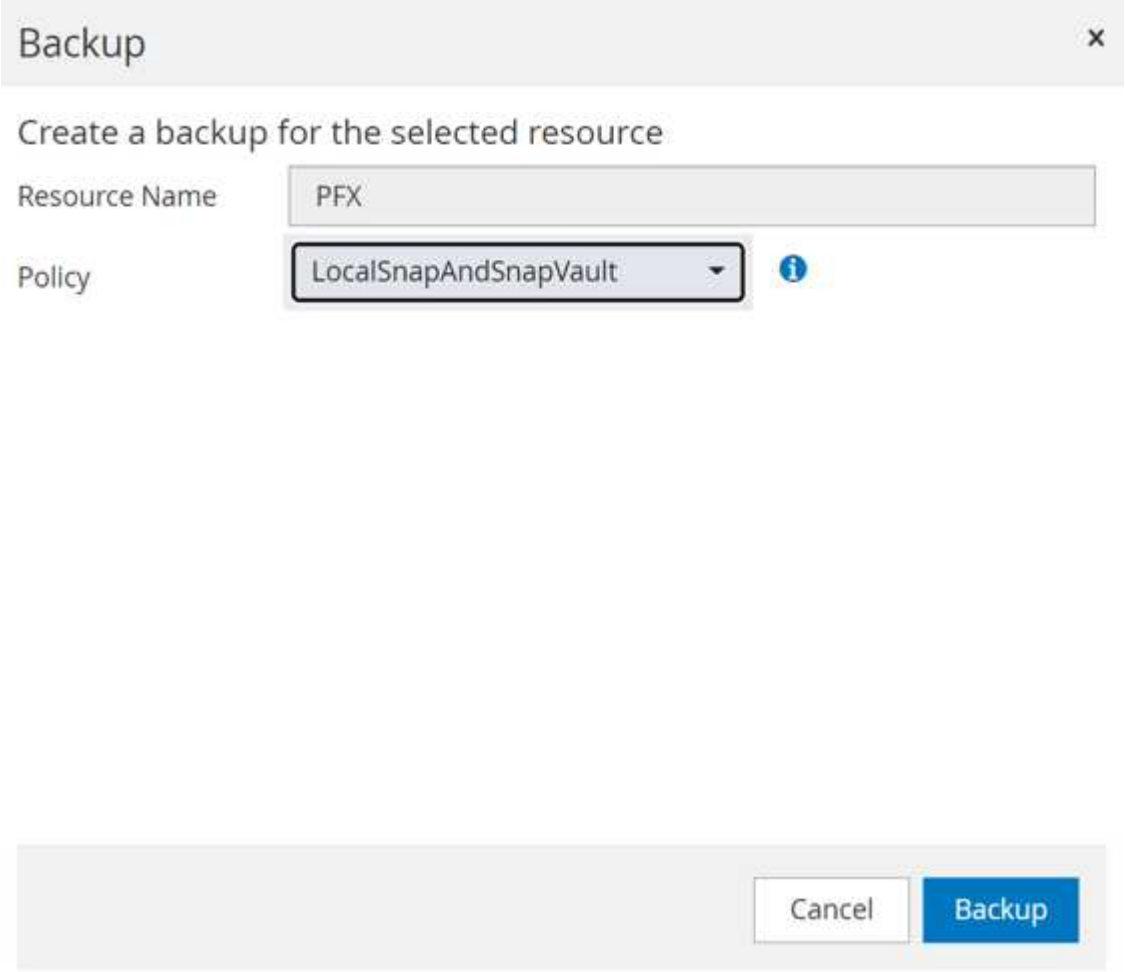
일별 일정은 설정에 정의되어 있습니다.



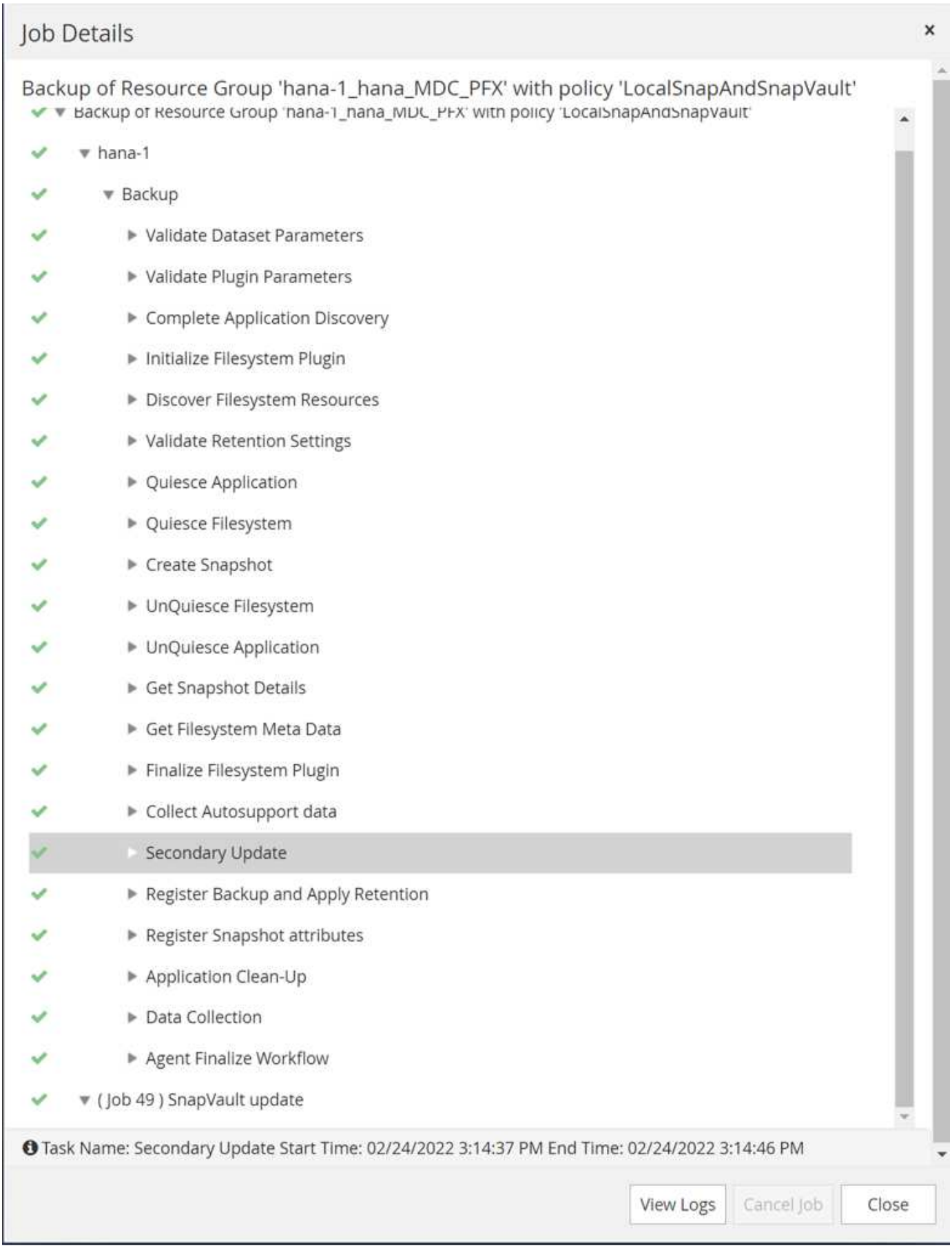
복제를 사용하여 백업을 생성합니다

백업은 로컬 스냅샷 복사본과 같은 방식으로 생성됩니다.

복제를 사용하여 백업을 생성하려면 백업 복제를 포함하는 정책을 선택하고 백업 을 클릭합니다.



SnapCenter 작업 로그 내에서 SnapVault 업데이트 작업을 시작하는 보조 업데이트 단계를 볼 수 있습니다. 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 변경된 블록 복제



ONTAP 파일 시스템용 FSx에서 소스 볼륨의 스냅샷은 SnapCenter 정책에 구성된 것처럼 SnapMirror 레이블

"SnapCenter"를 사용하여 생성됩니다.

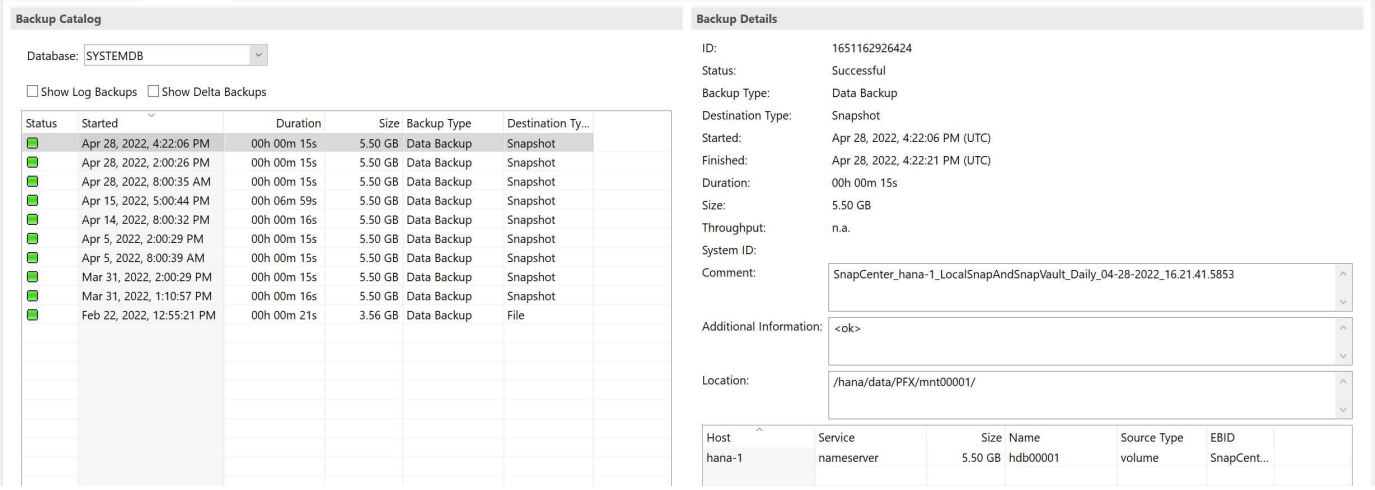
```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume
PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver        volume            snapshot
snapmirror-label
-------------- -----------------
-------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_13.10.26.5482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_14.00.05.2023 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_08.00.06.3380 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_14.00.01.6482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-
2022_20.00.05.0316 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_08.00.06.3629 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_14.00.01.7275 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

snapcenter
8 entries were displayed.
```

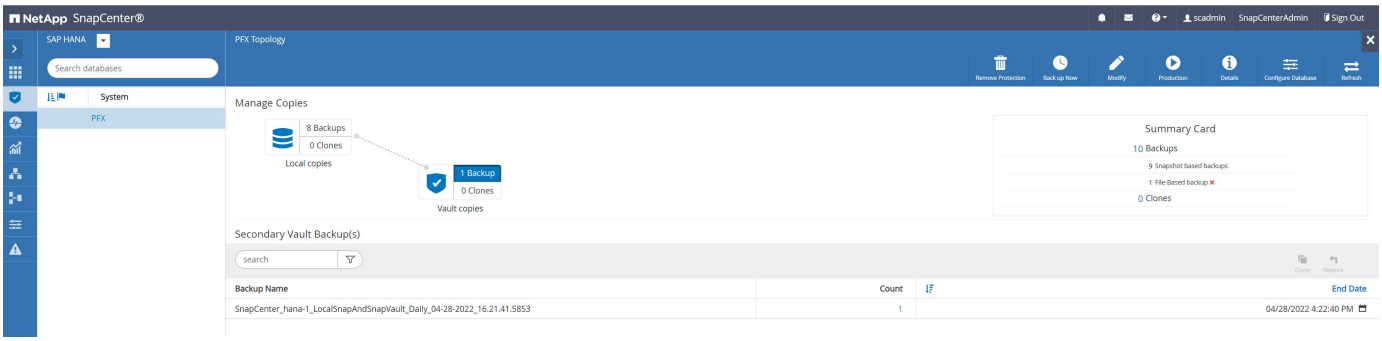
타겟 볼륨에 동일한 이름의 스냅샷 복사본이 생성됩니다.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver                   volume            snapshot
snapmirror-label
------------------------- -----------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter
FsxId05f7f00af49dc7a3e::>
```

새로운 스냅샷 백업도 HANA 백업 카탈로그에 나와 있습니다.



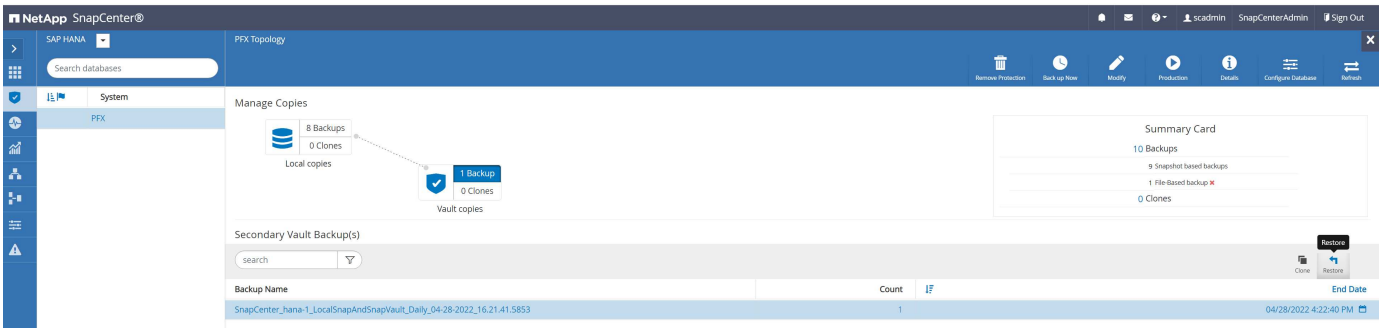
SnapCenter에서 토폴로지 뷰에서 볼트 복사를 클릭하여 복제된 백업을 나열할 수 있습니다.



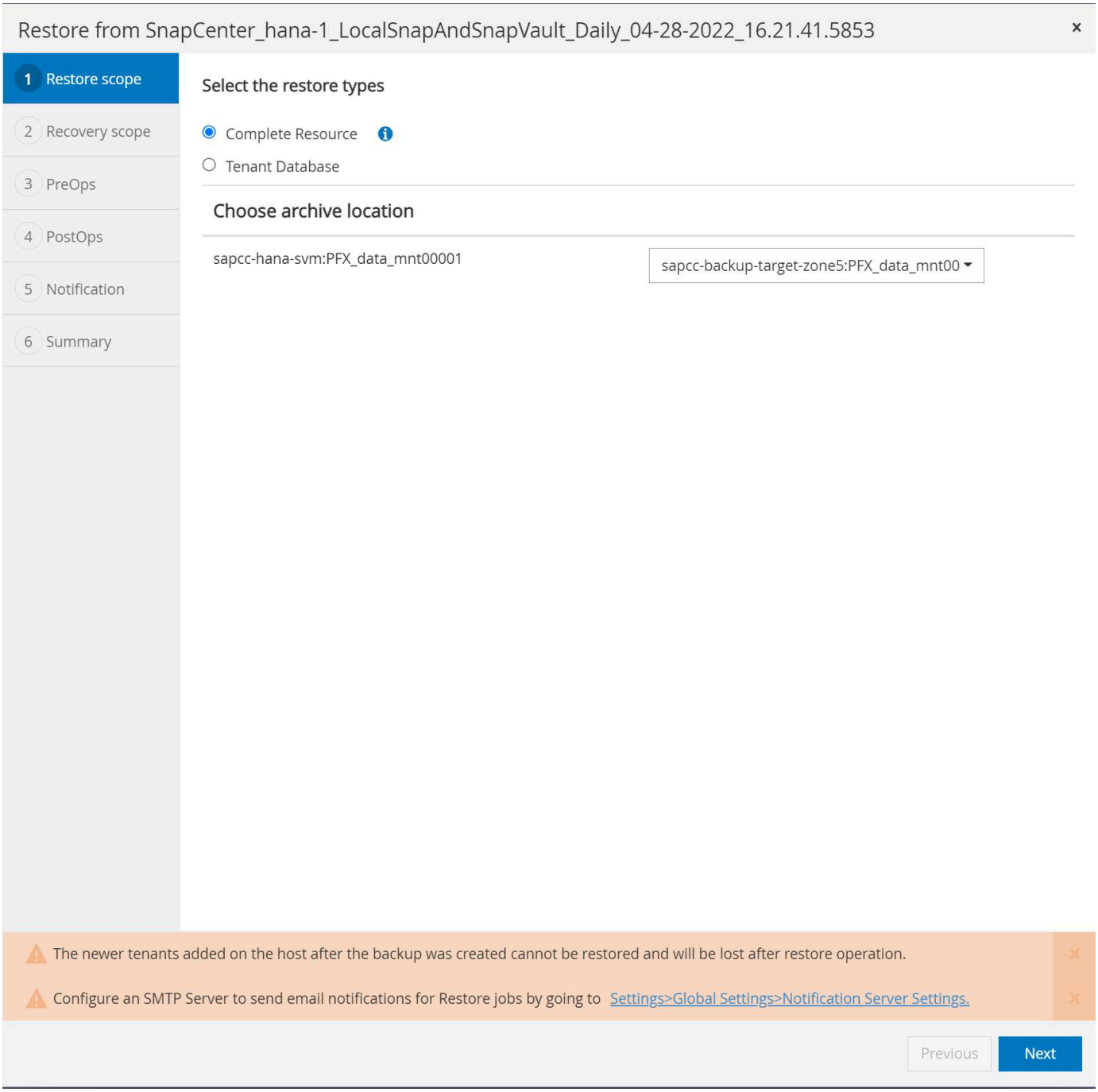
보조 스토리지에서 복원 및 복구

보조 스토리지에서 복원 및 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

보조 스토리지의 모든 백업 목록을 검색하려면 SnapCenter 토폴로지 보기에서 볼트 사본 을 클릭한 다음 백업을 선택하고 복원 을 클릭합니다.



복구 대화 상자에 보조 위치가 표시됩니다.



추가 복원 및 복구 단계는 운영 스토리지에서 스냅샷 백업에 대해 이전에 다룬 단계와 동일합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.